Circuits électroniques analogiques et digitaux fondamentaux (LELEC1530)

Réalisé par
Quentin Aubecq
avec l'aide de

–
relu par

–

2026

SYNTEX

Cette synthèse est une **synthèse collaborative**, écrite en LaTeX.
Elle est améliorée régulièrement, grâce à la participation de quelques étudiants.

La version que vous avez sous les yeux n'est sans doute pas la plus récente !

Alors...

...si vous désirez rester au courant des améliorations et corrections...
...si vous trouvez une erreur ou une imprécision...
...si vous souhaitez apporter votre aide à la réalisation...
...ou si vous voulez accéder à des synthèses d'autres cours...

...**rejoignez-nous** sur le serveur SYNTEX !

https://discord.gg/BdFgQbCTag

Remarque

Ce document est un support complémentaire au cours.
Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs, omissions ou interprétations susceptibles de vous induire en erreur.
Les images, liens et autres contenus appartiennent exclusivement à leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Conventions pour courants et tensions 3

2 Amplificateurs **3**
2.1 Amplificateur idéal 4
2.2 Réponse en fréquence en boucle ouverte 4
2.3 Boucle fermé : Inverting configuration 4
2.3.1 Effet de la réponse en fréquence 5
2.4 Avec résistances interne 5
2.5 Modèles de circuits pour amplificateurs 6
2.6 Amplificateurs avec étages en cascade 6

3 Diode **7**
3.1 Diode idéale 7
3.1.1 Redresseur 7
3.2 Diode réelle 7
3.3 Modèle 8
3.3.1 En sens passant 8
3.3.2 Modèle petit-signal 9

4 Mosfet **10**
4.1 Structure du transistor MOS 10
4.2 Transistor NMOS 10
4.3 Transistor PMOS 11
4.4 Effet d'Early 12
4.5 Amplificateurs 12
4.5.1 En 'grand signal' 12
4.5.2 En 'petit-signal' 15

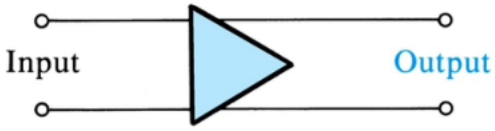
1 Introduction

1.1 Conventions pour courants et tensions

$$i_C(t) = I_C + i_c(t)$$

(Courant total instantané = dc + ac)
I_c : Amplitude du signal ac

2 Amplificateurs



- Gain en tension :

$$A_v = \frac{v_O}{v_I} \quad \left[\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{V}}\right]$$

- Gain en courant :

$$A_i = \frac{i_O}{i_I} \quad \left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{A}}\right]$$

- Gain en puissance :

$$A_p = A_v \cdot A_i \quad \left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{W}}\right]$$

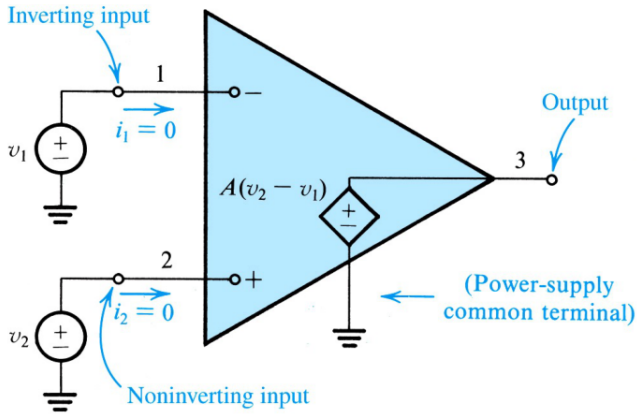
- Rendement :

$$\eta = \frac{P_L}{P_{dc}} \times 100 \quad [\%]$$

P_L : Puissance sur la charge
$P_{dc} = V_{CC} \cdot I_{CC} + V_{EE} \cdot I_{EE}$

Gain en dB : $20 \cdot \log |A|$

2.1 Amplificateur idéal



- Impédance d'entrée infinie
- Impédance de sortie nulle
- Gain de mode commun nul
- Gain en boucle ouverte (A) infini
- Bande passante (fréquence) infinie

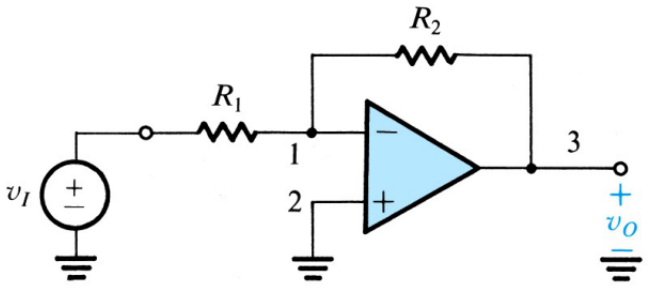
2.2 Réponse en fréquence en boucle ouverte

$$\boxed{A(j\omega) = \frac{A_O}{1 + j\omega/\omega_b}}$$

GBW : $\omega_t = A_O \cdot \omega_b$ (fréquence à laquelle le gain vaut 1)

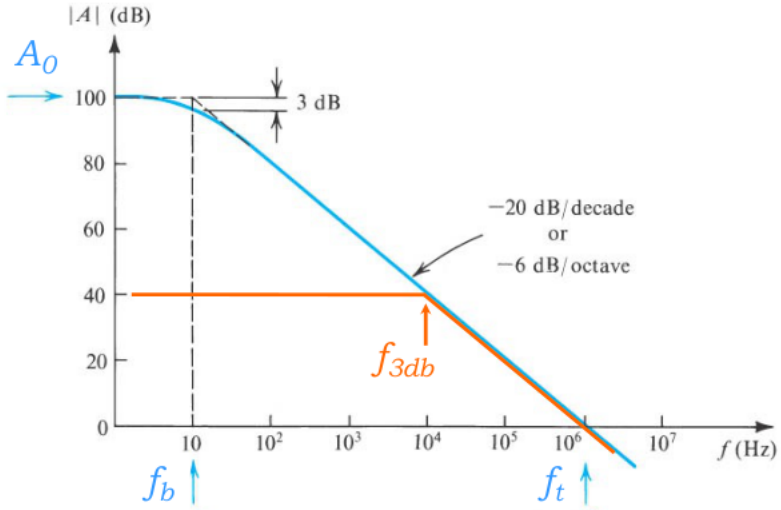
2.3 Boucle fermé : Inverting configuration

Notation : A pour l'amplificateur seul, et G pour le montage



$$G = -\frac{R_2}{R_1}$$

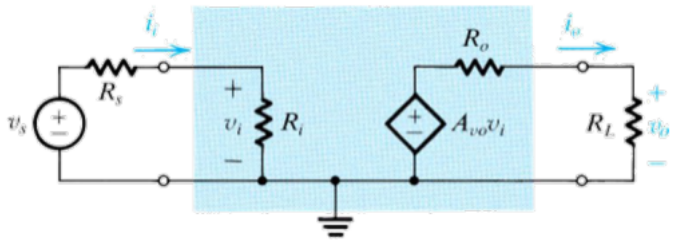
2.3.1 Effet de la réponse en fréquence



$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} \approx \frac{-R_2/R_1}{1+\frac{s}{\omega_t/(1+R_2/R_1)}}$$

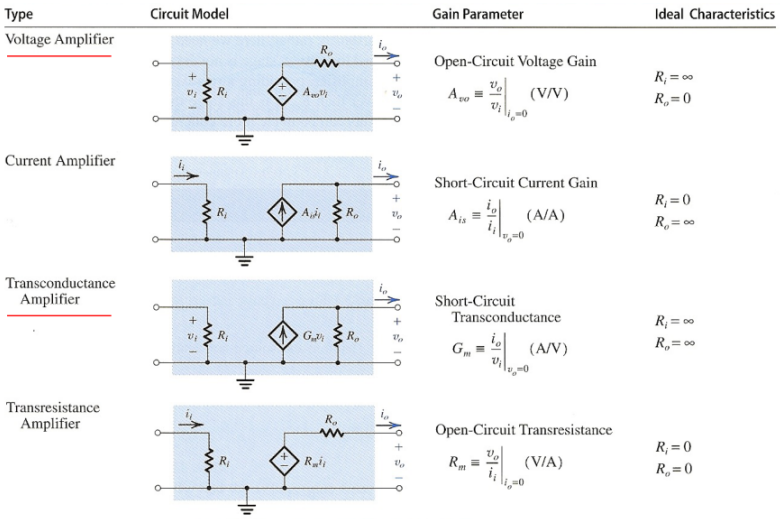
Pôle : $\omega_{3dB} = \omega_t/(1+R_2/R_1)$

2.4 Avec résistances interne

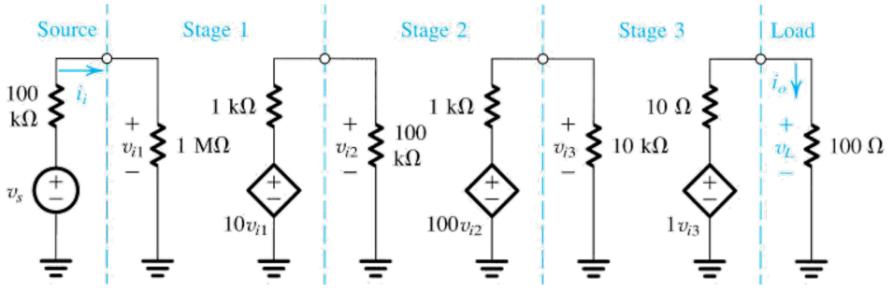


$$\boxed{G_v = A_{vo}\frac{R_i}{R_i+R_s}\frac{R_L}{R_L+R_o}}$$

2.5 Modèles de circuits pour amplificateurs



2.6 Amplificateurs avec étages en cascade

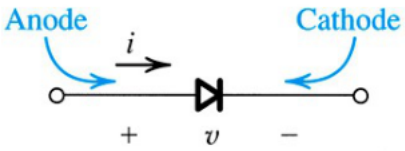


$R_s << R_{i,\text{étage 1}}$; $R_{o,\text{étage } i-1} << R_{i,\text{étage } i}$; $R_{o,\text{étage 3}} << R_L$

$$\boxed{G_v = A_{vo}\frac{R_i}{R_i + R_s}\frac{R_L}{R_L + R_o}}$$

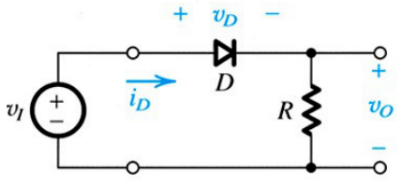
3 Diode

3.1 Diode idéale



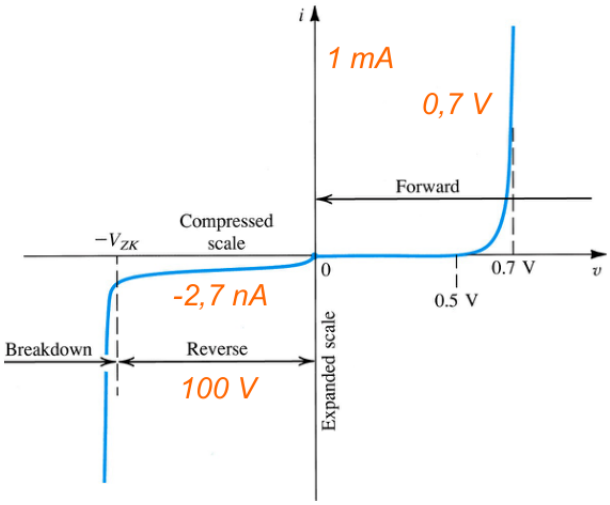
Tension négative : Bloquant
Tension positive : Passant

3.1.1 Redresseur

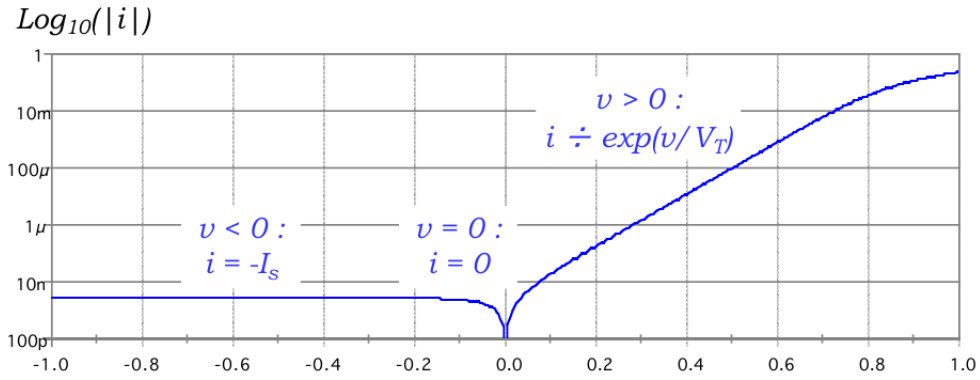


Fonctionne à basse fréquence, à haute fréquence, les effets capacitifs sont visible

3.2 Diode réelle



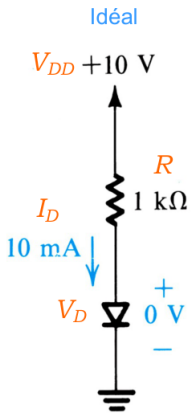
3.3 Modèle



$$i = I_S \cdot \left(e^{v/(n \cdot V_T)} - 1 \right) \quad \text{avec} \quad V_T = \frac{k \cdot T}{q}$$

n : Constante empirique entre 1 et 2
k : Constante de Boltzmann ($1.38\ 10^{-23}$)
T : Température en kelvins
q : Charge électronique élémentaire ($1.6\ 10^{-19}$)
$\Rightarrow V_T \approx 26\text{mV}$

3.3.1 En sens passant



$$I_D \approx I_s e^{V_D/V_T}$$

$$I_D = \frac{V_D D - V_D}{R}$$

On obtient $V_D \approx 0.7\text{V}$ et $I_D \approx 9.3\text{mA}$

3.3.2 Modèle petit-signal

Cas de superposition d'un signal de polarisation (dc) et d'un signal alternatif (ac)

$$v_D(t) = V_D + v_d(t)$$
$$i_D(t) = I_D + i_d(t)$$

Concrètement, pour la partie AC, on peut remplacer la diode par une résistance r_d

$$r_d = \frac{1}{\left.\frac{\partial i_D}{\partial v_D}\right|_{i_D=I_D}} = \frac{(n)V_T}{I_D}$$

(Fonctionne bien jusqu'à des tensions alternatives d'environ 100mV)

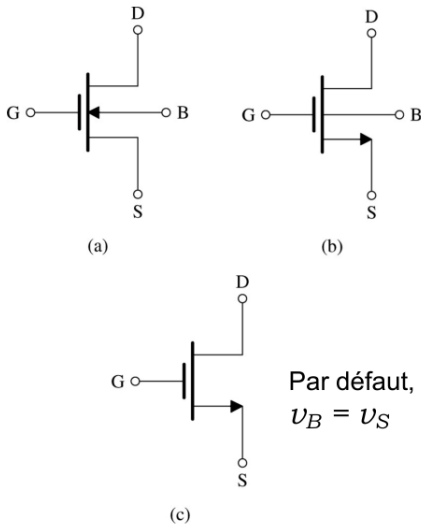
En petit-signal, les sources DC sont des masses

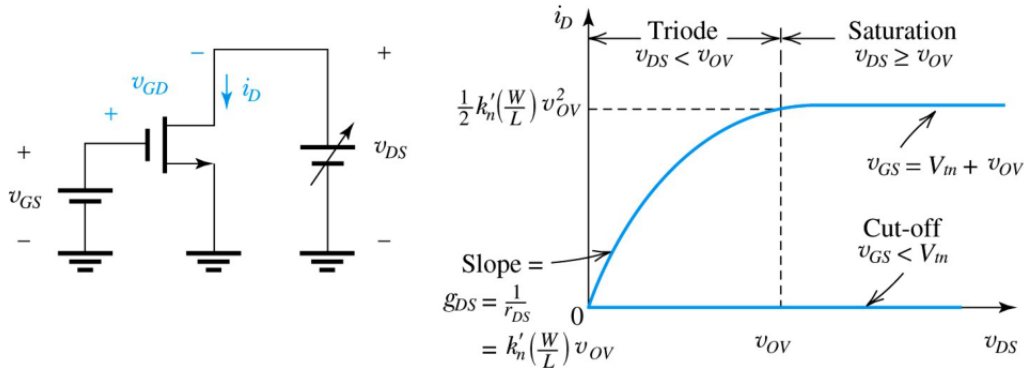
4 Mosfet

PMOS : Flèche vers la capacité
NMOS : Flèche vers l'extérieur
<Borne du transistor> commun(e) : La <borne du transistor> est connectée à une référence commune (entre l'entrée et la sortie), par exemple la masse

4.1 Structure du transistor MOS

4.2 Transistor NMOS





$$\boxed{v_{OV} = v_{GS} - V_{tn}}$$

- **Cut-off** (coupé) : $v_{GS} < V_{tn}$
- **Overdrive** (passant) : $v_{GS} \geq V_{tn}$

– **Saturation** : $v_{DS} \geq v_{OV} \Leftrightarrow v_{GD} \leq V_{tn}$

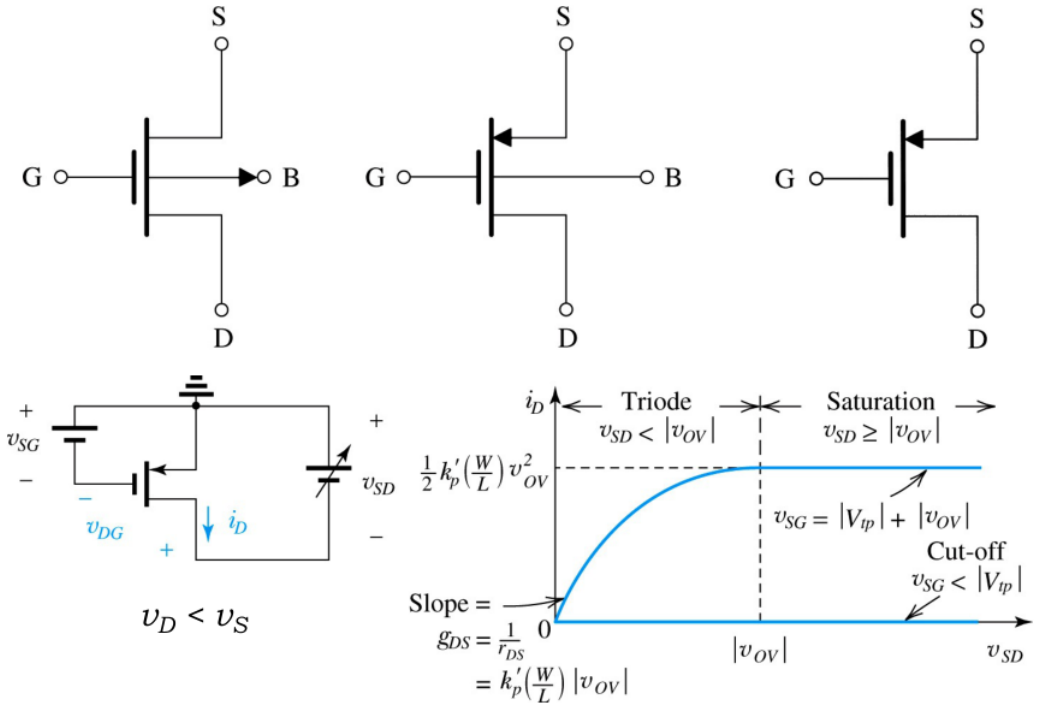
$$\boxed{i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} v_{OV}^2} \cdot \underbrace{(1 + \lambda_n \cdot v_{DS})}_{\text{Effet d'Early}}$$

– **Triode** : $v_{DS} < v_{OV} \Leftrightarrow v_{GD} > V_{tn}$

$$\boxed{i_D = k'_n \frac{W}{L} \left[v_{OV} - \frac{1}{2} v_{DS} \right] \cdot v_{DS}}$$

($k'_n = \mu_n C_{ox}$, W et L sont des paramètres du NMOS)
k_n ou $\beta = k'_n \cdot W/L$
À v_{DS} faible et v_{GS} élevé, i_D quasi-linéaire $\rightarrow$ résistance MOS

4.3 Transistor PMOS



$$\boxed{|v_{OV}| = v_{SG} - |V_{tp}|}$$

- **Cut-off** (coupé) : $v_{SG} < |V_{tp}|$
- **Overdrive** (passant) : $v_{SG} \geq |V_{tp}|$

– **Saturation** : $v_{SD} \geq |v_{OV}| \Leftrightarrow v_{DG} \leq |V_{tp}|$

$$\boxed{i_D = \frac{1}{2} k'_p \frac{W}{L} v_{OV}^2} \cdot \underbrace{(1 + |\lambda_p| \cdot v_{SD})}_{\text{Effet d'Early}}$$

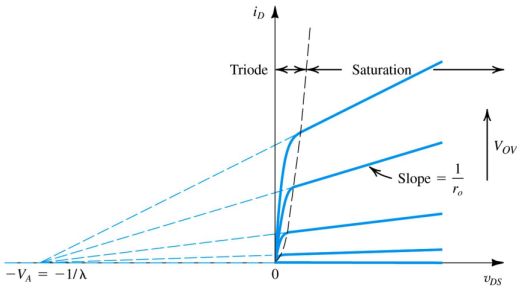
– **Triode** : $v_{SD} < |v_{OV}| \Leftrightarrow v_{DG} > |V_{tp}|$

$$\boxed{i_D = k'_p \frac{W}{L} \left[|v_{OV}| - \frac{1}{2} v_{SD} \right] \cdot v_{SD}}$$

4.4 Effet d'Early

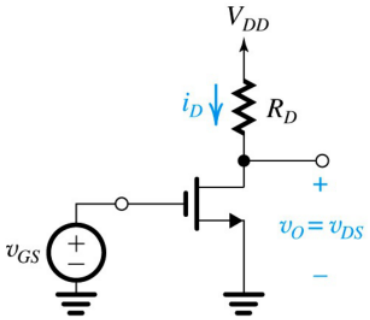
L'effet d'Early est souvent négligable en DC, une fois v_{DS} ou v_{SD} calculé sans Early, on peut estimer l'erreur pour voir si elle est bien négligable.
En AC, l'effet d'Early n'est pas négligable.

Tension d'Early : $V_A = 1/\lambda$



4.5 Amplificateurs

4.5.1 En 'grand signal'



$$v_O = v_{DS} = V_{DD} - R_D \cdot i_D$$

- $v_{GS} \leq V_t : i_D = 0 \quad ; \quad v_O = V_{DD}$

- $V_t < V_{GS} \leq V_{GS|_B}$ càd $v_O > v_{GS} - V_t$:

$$v_O = V_{DD} - R_D \cdot \frac{1}{2} k_n (v_{GS} - V_t)^2 \qquad \text{(saturation, sans Early)}$$

$$\Rightarrow V_{GS|_B} = V_t + \frac{\sqrt{2k_n R_D V_{DD} + 1} - 1}{k_n R_D} \qquad \text{pour} \quad v_{DS} = v_{OV}$$

- $v_{GS} > V_{GS|_B}$: Triode

$$v_O = V_{DD} - i_D(v_{GS}, v_O)$$

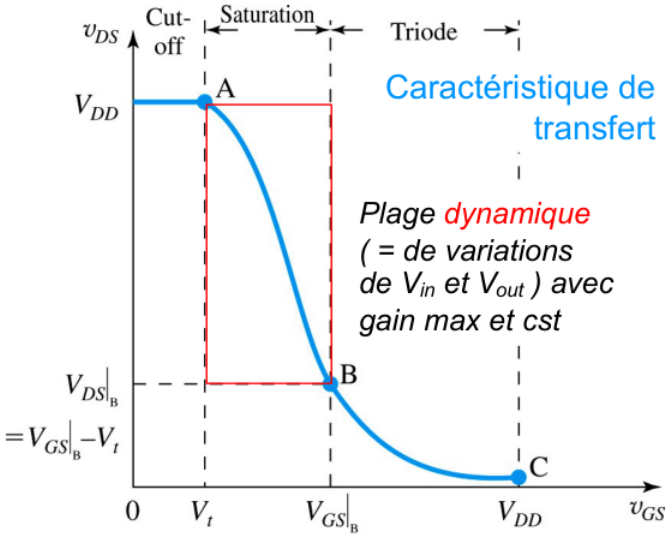
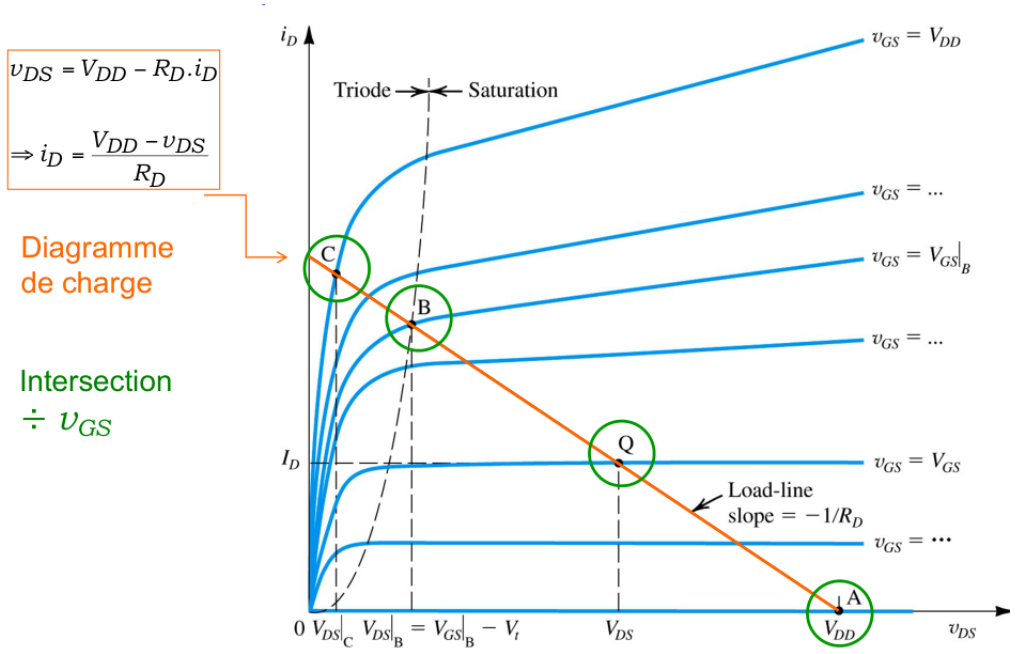


Diagramme de charge :

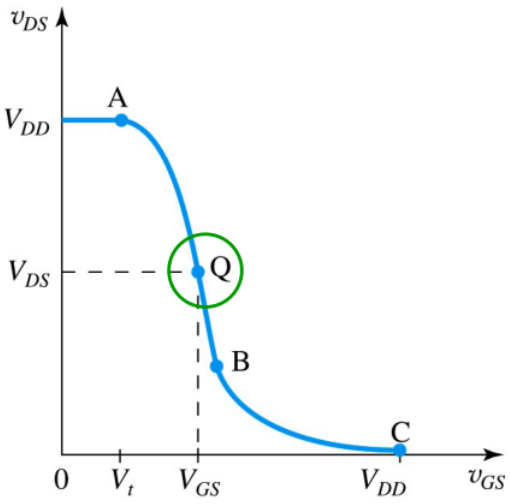


Gain :

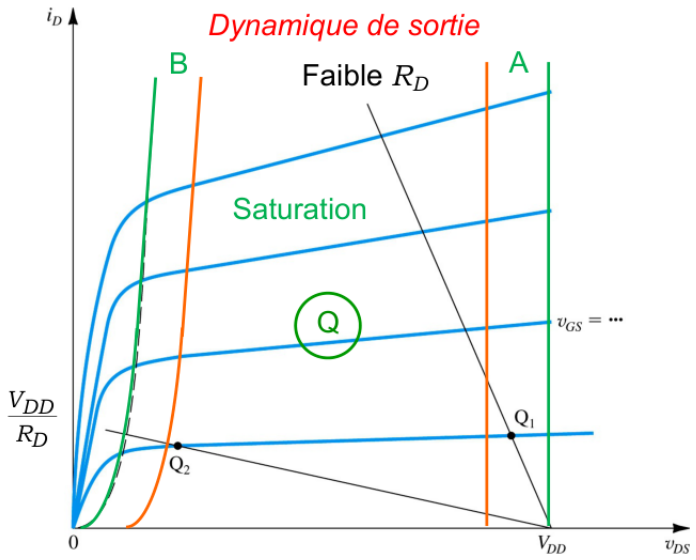
$$A_v(v_{GS}) \equiv \frac{dv_{DS}}{dv_{GS}}$$

Maximum en saturation

$$v_{DS} = V_{DD} - R_D \cdot \frac{1}{2} k_n (v_{GS} - V_t)^2$$
$$\Rightarrow A_v = -k_n \cdot v_{OV} \cdot R_D$$



On essaye de positionner Q au milieu de la partie droite, donc une tension V_{DS} d'environ $V_{DD}/2$



On prend le V_{GS} au niveau de Q
Si on prend une résistance faible/grande, on augmente/diminue la plage dynamique d'entrée, mais le gain est petit/grand

4.5.2 En 'petit-signal'

$$v_{GS} = V_{GS} + v_{gs}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow i_D &= \frac{1}{2}k_n(V_{GS} + v_{gs} - V_t)^2 \\ &= \underbrace{\frac{1}{2}k_n(V_{GS} - V_t)^2}_{I_D \quad \text{(DC)}} + \underbrace{k_n(V_{GS} - V_t)v_{gs}}_{i_d \quad \text{(ac)}} + \underbrace{\frac{1}{2}k_n v_{gs}^2}_{\text{distortion non-linéaire}} \end{aligned}$$

On va faire en sorte que la partie non-linéaire soit très petite

Pour $v_{gs} << 2 \cdot V_{OV}$:

$$i_d = k_n(V_{GS} - V_t)v_{gs} = g_m \cdot v_{gs}$$

$$g_m \equiv \frac{i_d}{v_{gs}} = k_n(V_{GS} - V_t) = k_n V_{OV}$$

g_m : Transconductance petit-signal

$$g_m \equiv \left.\frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}}\right|_{v_{GS}=V_{GS}}$$

On peut aussi trouver que

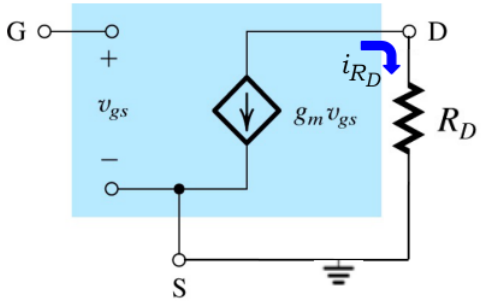
$$g_m = \frac{2 \cdot I_D}{V_{OV}}$$

Gain petit-signal :

$$v_{ds} = -i_d \cdot R_D = -g_m \cdot v_{gs} \cdot R_D$$

$$A_v \equiv \frac{v_{ds}}{v_{gs}} = -g_m \cdot R_D$$

On peut passer en petit-signal à une représentation avec une matrice de quadripôle de transconductance



<ajouter schéma équivalent PMOS>

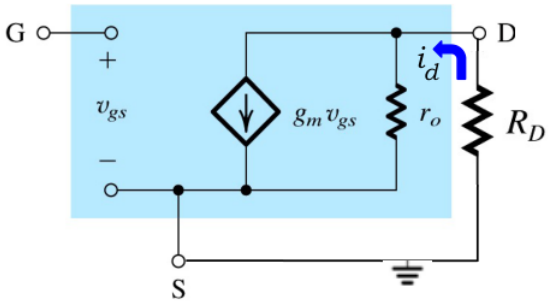
Effet Early :

Il faut rajouter l'effet Early, car il n'est pas négligable en AC

$$g_m \equiv \left.\frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}}\right|_{V_{GS},V_{DS}} = \frac{2I_{DS}}{V_{OV}}$$

$$g_d \equiv \left.\frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}}\right|_{V_{GS},V_{DS}} = \lambda I_{DS}$$

$$r_O = g_d^{-1} = \left(\frac{1}{2}k_n(V_{GS}-V_t)^2 \cdot \lambda\right)^{-1} = \frac{1}{\lambda \cdot I_D} = \frac{V_A}{I_D}$$



$$A_v \equiv \frac{v_{ds}}{v_{gs}} = -g_m \cdot (R_D||r_0)$$